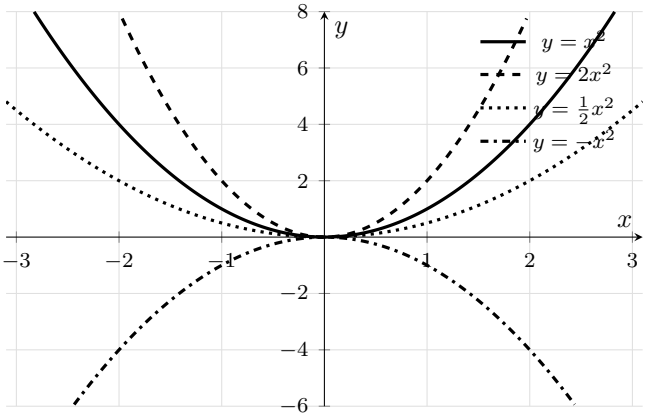
Od jediné paraboly k celé rodině

Známe $y = x^2$. Co se změní, když funkční hodnoty vynásobíme konstantou $a \neq 0$? V každém grafu zůstává bod $[0;0]$, ale mění se orientace i „šířka“ paraboly.

Definice

Pro $f(x) = ax^2$, $a \neq 0$, platí: $a > 0$ parabola míří vzhůru a $H(f) = \langle 0; +\infty)$; $a < 0$ míří dolů a $H(f) = (-\infty; 0\rangle$. Vrchol je vždy $V[0;0]$ a osa souměrnosti $x = 0$. Při větší hodnotě $|a|$ je parabola *užší* než $y = x^2$, při $0 < |a| < 1$ *širší* (ve stejném měřítku).



Společně řešené příklady

Příklad

Porovnejte $f(x) = 2x^2$, $g(x) = \frac{1}{2}x^2$ a $h(x) = -3x^2$: orientace, vrchol, obor hodnot a hodnoty v $x = 2$.

Řešení:

$$f(2) = 8, \quad g(2) = 2, \quad h(2) = -12$$
$$H(f) = H(g) = \langle 0; +\infty)$$
$$H(h) = (-\infty; 0\rangle$$
$$V_f = V_g = V_h = [0;0]$$

První dvě paraboly mají minimum, poslední maximum; nejstrmější u osy je h.

Příklad

Kvadratická funkce $f(x) = ax^2$ prochází bodem $A[2;12]$. Určete a a vypočtěte $f(-1)$.

Řešení:

$$12 = a \cdot 2^2$$
$$a = 3$$
$$f(x) = 3x^2, \qquad f(-1) = 3$$

Samostatné procvičování

Zadání

a) Určete orientaci a obor hodnot $y = -\frac{1}{4}x^2$.
b) Při $f(-3) = -18$ a $f(x) = ax^2$ určete a.
c) Uvažujte $y = ax^2$ s $a \in \{-2; \frac{1}{2}; 2\}$. Kolik různých grafů vznikne a které směřují dolů?

Řešení:

$$H = (-\infty; 0\rangle, \quad \text{parabola míří dolů}$$
$$-18 = 9a \;\Rightarrow\; a = -2$$
Vzniknou 3 grafy; dolů míří jen $a = -2$.

Krátká otázka k porozumění

Lze najít $a \neq 0$ tak, aby parabola $y = ax^2$ procházela bodem $[1; 0]$? Ne: $0 = a \cdot 1$, takže by muselo platit $a = 0$ a nešlo by o kvadratickou funkci.

Domácí úkol

Domácí příprava

a) Pro $f(x) = 3x^2$ dopočítejte $f(-2)$, $f(0)$ a $f(3)$.
b) Pro $g(x) = -2x^2$ určete $g(-1)$, $D(g)$, $H(g)$ a maximum.
c) Určete a, jestliže $f(x) = ax^2$ a $f(2) = 20$.
d) Určete a, jestliže $f(x) = ax^2$ a $f(-3) = -9$.
e) Naskicujte v jedné soustavě $y = x^2$, $y = 2x^2$ a $y = -x^2$; určete společný bod.
f) Pro $f(x) = -\frac{1}{2}x^2$ vyznačte vrchol, osu souměrnosti, intervaly monotonie a $H(f)$.
g) **Výzva:** Pro jaké $a \neq 0$ leží bod $[4; -8]$ na grafu $y = ax^2$? Je graf širší než $y = x^2$?

Řešení:

a)
$$f(-2) = 12, \quad f(0) = 0, \quad f(3) = 27$$

b)
$$g(-1) = -2, \quad D(g) = \mathbb{R}$$
$$H(g) = (-\infty; 0\rangle, \quad \max g = 0$$

c)
$$20 = 4a \;\Rightarrow\; a = 5$$

d)
$$-9 = 9a \;\Rightarrow\; a = -1$$

e)
$$[0; 0] \text{ leží na všech třech grafech}$$
Konstrukce např. přes $x = \pm 1, \pm 2$.

f)
$$V = [0; 0], \quad \text{osa } x = 0$$
$$\text{roste na } (-\infty; 0\rangle, \text{ klesá na } \langle 0; +\infty)$$
$$H(f) = (-\infty; 0\rangle$$

g)
$$-8 = 16a \;\Rightarrow\; a = -\tfrac{1}{2}$$
$$0 < |a| = \tfrac{1}{2} < 1 \;\Rightarrow\; \text{širší, míří dolů.}$$

Poznámka pro učitele. *Čas: společný obrázek 10 min, význam koeficientu 10 min, dva vedené příklady 12 min, samostatně 10 min, závěr 3 min. Učitel nemění měřítko jednotlivých grafů; jinak přímé porovnání šířek ztrácí smysl.*